

RAPPORT
concernant le mémoire présenté par Monsieur Martin FONTBONNE
pour obtenir le grade de
Docteur en « Acoustique » de l'Université de Poitiers

Établi par François LANZETTA
Professeur à l'Université Marie et Louis Pasteur

Le mémoire présenté par Monsieur Martin FONTBONNE s'intitule : « **Etude expérimentale d'un réfrigérateur thermoacoustique compact : effets de la convection naturelle** ».

Monsieur Martin FONTBONNE a mené ses recherches à l'Université de Poitiers, Ecole Doctorale MIME (Mathématiques – Informatique – Matériaux – Mécanique – Energétique), sous la direction de Madame Hélène BAILLIET, maîtresse de conférences HDR, Monsieur Jean-Christophe VALIERE, professeur des universités, tous deux à l'Institut PPRIME, Université de Poitiers et Madame Gaëlle POIGNAND, ingénieure d'études, LAUM, Le Mans Université.

Le travail de recherche s'inscrit dans la continuité du projet ANR TACOT (ThermoAcoustic Cooling for Onroad Transportation) visant le développement d'un réfrigérateur thermoacoustique coaxial compact. Son objectif est de poursuivre la qualification de ce réfrigérateur et d'explorer les pistes d'évolution afin d'optimiser ses performances.

Le mémoire de thèse se compose d'une introduction générale, de quatre chapitres et d'une conclusion apportant des perspectives à ce travail de recherche. L'ensemble constitue un manuscrit synthétique de 96 pages, complété de trois annexes et 61 références bibliographiques. Le mémoire est dans sa forme bien structuré et agréable à lire.

L'introduction générale, de 10 pages, rappelle d'abord le contexte scientifique de l'ANR TACOT qui a permis la réalisation d'un réfrigérateur thermoacoustique coaxial compact pour une application automobile et d'en caractériser des points de fonctionnement. M. FONTBONNE débute ce chapitre par des rappels de thermoacoustique dont la théorie linéaire de Rott et Swift. Les premiers résultats expérimentaux menés sur le réfrigérateur TACOT montrent que l'analyse linéaire de Rott (simulations avec le logiciel DELTAEC) n'est pas consistante et des effets parasites dégradent en ses performances : vent acoustique, écoulements turbulents, formation de tourbillons, génération d'harmoniques supérieures et convection naturelle. L'étude de la convection naturelle, dont l'écoulement généré par un gradient de température transverse proche de l'échangeur froid, constitue le cœur du travail scientifique de M. FONTBONNE. Peut-on considérer cet effet comme un streaming de Rayleigh ?

Le second chapitre, de 20 pages, présente les dispositifs et protocoles expérimentaux.

Monsieur FONTBONNE décrit dans un premier temps le réfrigérateur compact TACOT réalisé lors de travaux antérieurs à la thèse. L'ensemble est constitué d'une cavité thermoacoustique, d'un noyau intégrant l'échangeur ambiant, le régénérateur et l'échangeur froid. Le régénérateur est un assemblage de disques de tissus métalliques en acier inoxydable dont le diamètre de fils $d_w = 51 \mu m$ sont tels que le rayon hydraulique des pores est petit devant l'épaisseur de chacune des couches limites thermique et visqueuse satisfaisant ainsi à la condition $\delta_{\kappa\lambda}/r_h \gg 1$ (fréquence de fonctionnement de 47 Hz, Fig. II.4). Comment sont fixés les thermocouples de type K (diam = 0.5 mm) permettant de mesurer les dynamiques d'échauffement au niveau de l'échangeur ambiant (Fig. II.8) ? Quel est l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure des thermocouples ? Le protocole expérimental constitue la seconde partie du chapitre. De manière générale, un tableau présentant les incertitudes de mesures des différents capteurs aurait pu être introduit dans ce chapitre. Ce protocole prévoit l'étude de l'influence de la gravité sur la distribution de température dans le noyau du réfrigérateur et

notamment la possibilité d'orienter horizontalement (H) ou verticalement (V) le système selon quatre directions distinctes, H1, H2, V1 et V2. La machine contient un mélange de gaz (65% Ar et 35% He) à une pression initiale de charge de 40 bar. Ce système fuit et une recharge est nécessaire dès lors que la pression atteint la limite basse de 38 bar, en 15 jours environ (Fig. II.15). On peut imaginer que ce taux de fuite important reste acceptable sur une machine de tests en laboratoire mais que cela serait rédhibitoire en utilisation en conditions réelles de fonctionnement. Les mesures sont faites sans acoustique et avec acoustique. Dans ce dernier cas, et pour le drive-ratio $DR = 0.4\%$, quelle hypothèse permet de justifier qu'il y a « moins » d'effets de non-linéarité ? Pour un $DR = 2\%$, l'amplitude acoustique, dite faible, correspond aux premiers travaux de caractérisation du TACOT. Les évolutions des températures des figures II.18 et II.19, ont-elles été réalisées pour un $DR = 2\%$? Concernant le post-traitement des données, la fréquence de ré-échantillonnage $f_{re} = 0,1$ Hz permettant d'alléger la taille des fichiers de données expérimentales, a-t-elle été choisie en fonction de la fréquence de coupure des thermocouples ?

Le troisième chapitre, de 24 pages, concerne l'approche théorique de la convection naturelle au sein du TACOT à partir d'une approche numérique par éléments finis et d'un modèle analytique.

Dans une première partie, Monsieur FONTBONNE rappelle le rôle et les ordres de grandeur du nombre de Rayleigh Ra en cavité non poreuse (le volume situé entre la source acoustique principale et l'échangeur de chaleur froid) et en cavité poreuse (le régénérateur). La cavité est soumise à un gradient de température pariétal, horizontal ou vertical. En considérant un gradient de température de 5 K, Monsieur FONTBONNE montre que les nombres élevés de Ra (10^6 pour la configuration horizontale et 10^8 pour la configuration verticale) justifieraient l'existence de convection naturelle en cavité non poreuse tandis que dans le régénérateur (cavité poreuse), Ra est de l'ordre de 10^{-2} pour les deux orientations, indiquant l'absence de convection naturelle. Est-ce que ces premiers résultats sont vérifiés pour d'autres niveaux de pressions et de température ?

Monsieur FONTBONNE s'intéresse ensuite à l'approche numérique par éléments finis avec le logiciel COMSOL®. Cette étude vise à vérifier, en régime de fonctionnement permanent et sans prendre en compte le champ acoustique et la porosité du régénérateur, si les trois effets thermiques conjugués (effet thermoacoustique, conduction latérale et convection naturelle) suffisent à rendre compte de la distribution thermique observée sur l'échangeur de chaleur froid, et éventuellement sur le noyau thermoacoustique complet. Les simulations sont faites pour un drive-ratio $DR = 0.4\%$.

La première simulation permet l'étude de la cavité d'adaptation d'impédance seule. Elle est assimilée à un cône tronqué dont la paroi inférieure correspond au piston. Le choix des diamètres des parois du cône permet de faire varier l'angle du cône, ainsi trois cônes sont simulés : base supérieure de plus grande surface, base supérieure de plus petite surface et bases supérieure et inférieure de même surface (cylindre). Le gaz est de l'hélium à la pression atmosphérique, il est chauffé soit par la base inférieure, soit par la base supérieure. Pourquoi ne pas avoir considéré la pression de 40 bar correspondant à la pression au sein de TACOT ? Les simulations montrent que pour les cônes, il existe un champ de vitesse dont l'intensité varie selon l'angle du cône et le chauffage (depuis paroi inférieure ou supérieure) tandis que pour le cas cylindrique, la vitesse est nulle. Monsieur FONTBONNE suppose que dans ce cas spécifique, il pourrait exister deux champs de vitesse qui s'annuleraient. Cette hypothèse reste cependant à démontrer. Les simulations numériques indiquent que la forme spécifique de la cavité (angle du cône) peut déclencher des mouvements convectifs naturels dans des régimes où cette convection n'est pas appuyée par l'analyse des ordres de grandeur. Une étude paramétrique sur la pression et le gradient de température aurait pu étayer cette première analyse et vérifier leur influence sur l'apparition de la convection naturelle.

La seconde simulation étudie la cavité d'adaptation d'impédance couplée au noyau thermoacoustique intégrant trois domaines ; la source thermoacoustique conique, le régénérateur et l'enveloppe métallique (acier inoxydable) contenant le régénérateur, modélisé comme un matériau homogène solide dans lequel il n'y pas de convection naturelle et pour lequel sa conductivité tensorielle est définie par l'équation III.10 page 42. Monsieur FONTBONNE détaille les modèles physiques utilisés dans COMSOL®. Il faudrait justifier la valeur de la puissance de pompage thermoacoustique de -10 W extraite à la paroi située entre la cavité d'adaptation d'impédance et le régénérateur. Selon l'orientation de la cavité, les simulations montrent l'apparition d'écoulements et de distributions de température différentes. Cette simulation est intéressante ; elle conforte certains résultats de la littérature et complète les études paramétriques de la cavité seule et met en évidence l'existence potentielle d'écoulement dans la cavité d'adaptation d'impédance orientée V2, initialement considérée comme stable.

En dernière partie du chapitre, Monsieur FONTBONNE développe un modèle de la distribution de température dans le noyau thermoacoustique en régime transitoire. Ce modèle, qui n'intègre ni les échangeurs et ni l'enveloppe du régénérateur, calcule le bilan de chaleur au sein du régénérateur en fonction des flux de chaleur thermoacoustique Q_{TA} (Eq. III.13) de conduction thermique Q_{cond} (Eq. III. 14b), de frottement visqueux Q_{visq} (Eq. III.19) et de pertes latérales au travers des parois du régénérateur Q_{ext} . Le régénérateur est soumis à des conditions de frontière côté froid, côté ambiant et côté enveloppe de régénérateur (Fig. III.9 page 47). La méthode des transformées intégrales est utilisée, elle permet ainsi de déterminer le profil de température en fonction de l'abscisse et du temps (Eq. III.47). La figure III.12, page 54, présente ainsi la comparaison des distributions des températures calculées et expérimentales (TC 4 à 12, sans acoustique, orientation H2) pour les trois DR, 0.4%, 2% et 3.5%. Monsieur FONTBONNE critique son modèle en considérant qu'il présente une erreur non identifiée, en se basant sur le fait que les températures du régénérateur chutent trop vite. Les coefficients d'échanges responsables des pertes latérales au niveau des échangeurs sont estimés empiriquement, en ajustant leur valeur pour approcher les résultats expérimentaux (§(v) page 49). Cependant, en fonctionnement réel, les variations de températures et de pressions sont périodiques et les coefficients d'échange aussi. L'ajustement empirique de h n'est peut-être pas la bonne solution. Ce point sera à discuter.

Le chapitre quatre (34 pages) est consacré à l'étude expérimentale de la convection naturelle dans le TACOT. Ce chapitre important, cœur du travail de Monsieur FONTBONNE, présente ainsi les résultats des nombreuses expériences sans champ acoustique, avec champ acoustique et l'impact de l'orientation (machine horizontale et verticale) sur les performances du réfrigérateur. Les performances du réfrigérateur sont ainsi abordées par l'analyse des distributions de température dans la cavité d'adaptation d'impédance et dans le régénérateur. Les très nombreux essais selon les configurations produisent des résultats intéressants mais qui ouvrent la voie à des analyses parfois complexes à synthétiser.

Pour les essais sans champ acoustique, la source de chaleur (cartouches chauffantes) apporte une puissance de 40 RMS, l'échangeur de chaleur ambiant étant refroidi à eau, le drive-ratio $DR = 0$. La dynamique de montée en température n'est-elle pas un signe de présence ou non de convection ? En orientation horizontale cette dynamique est plus rapide qu'en orientation verticale. Le régime permanent est obtenu à partir de 600 s dans le premier cas contre 2000 s environ pour le second cas. Dans les deux cas, les amplitudes de température les plus faibles montrent que l'homogénéisation des températures dans la cavité sont dues à de la convection naturelle (H1, H2 et V2) et pas pour l'orientation V1. Dans le régénérateur, le mode de transfert de chaleur privilégié est la conduction thermique. En l'absence de champ acoustique, les épaisseurs des couches limites thermiques restent certainement supérieures au rayon hydraulique du noyau thermoacoustique quelle que soit l'orientation et le gradient de température consécutif au sein du régénérateur reste cependant encadré par les effets convectifs au niveau de la cavité. L'analyse de la figure IV.3, réfrigérateur horizontal, montre bien que la température centrale du régénérateur possède une dynamique plus lente et une amplitude de température plus faible que pour les deux échangeurs côté froid et ambiant. En orientation verticale, on retrouve une dynamique plus lente pour la température au milieu du régénérateur avec cependant, une dissymétrie marquée entre les cas V1 et V2.

Pour les essais avec champ acoustique, les sources sont mises en route. Dans la cavité d'adaptation d'impédance, les effets des sources acoustiques se superposent aux effets de la convection naturelle pour les différents drive-ratio $DR = 0.4\%$, 2% et 3.5% . En orientation horizontale, la convection générée par une circulation de gaz montant le long de la paroi la plus chaude et redescendant le long de la paroi la plus froide est accentuée par l'augmentation du drive-ratio dont un des effets est de faire chuter les températures plus rapidement dans les phases transitoires (Fig. IV.5). En orientation verticale, les cas V1 et V2 sont opposés. Est-ce que les oscillations de température observées sur la figure IV.7 sont répétables sur différents essais ? Dans le régénérateur, les essais tendent à conclure à des transferts de chaleur conductifs avec une conduction transverse plus intense et donc plus efficace que la conduction axiale.

En dernière partie, Monsieur FONTBONNE étudie l'impact de l'orientation du TACOT sur les performances du réfrigérateur pour différentes charges thermiques côté échangeur froid et différentes orientations. Les températures atteintes par les côtés froid et ambiant du régénérateur sont affectés par la convection aux extrémités du régénérateur et le transfert de chaleur au sein du régénérateur reste conducteur majoritairement. Dans une machine thermoacoustique, ce sont les « bords » du régénérateur qui sont ainsi affectés. On pourrait imaginer ainsi pouvoir optimiser un régénérateur sur la dimension longueur en tenant compte de ces effets de bords. Les flux de chaleur extraits par l'échangeur de chaleur ambiant montrent des résultats expérimentaux et numériques très différents qui augmentent avec le drive-ratio. Le logiciel DELTAEC n'intègre pas les effets de la gravité et les variations des propriétés thermophysiques du fluide en fonction de la pression et de la température

pourraient être une des causes de ces différences. Ce point est à discuter. Les essais montrent également que le COP de la machine rapporté à celui de Carnot peut être optimisé en orientation V1 principalement, les autres orientations n'ayant pas beaucoup d'effets.

Ce chapitre, très dense en résultats expérimentaux et numériques, révèle la grande complexité des phénomènes thermo-acoustiques et la maturité scientifique qui a été nécessaire à Monsieur FONTBONNE pour en extraire les principaux résultats. La conclusion générale aurait pu être complétée par les résultats majeurs synthétisés dans un ou deux tableaux afin de rendre compte des performances du réfrigérateur thermoacoustique TACOT.

En conclusion, le travail présenté par Monsieur Martin FONTBONNE montre la grande complexité des phénomènes thermo-acoustiques existants au sein du réfrigérateur coaxial compact TACOT. Durant ses travaux, il a su développer et exploiter des méthodologies expérimentales audacieuses afin de caractériser cette machine selon des orientations et des conditions de charge et de drive-ratio différentes. Il a utilisé des codes de simulation numérique tels que COMSOL® et DELTAEC dont les résultats ont été comparés aux résultats expérimentaux. Monsieur Martin FONTBONNE a également développé un modèle analytique temporel qui permet de prédire le fonctionnement du réfrigérateur. L'ensemble de ces résultats analytiques, numériques et expérimentaux ont permis de dégager des pistes pour l'optimisation du réfrigérateur thermoaoustique TACOT et de comprendre certains mécanismes de transfert de chaleur au sein du noyau thermoacoustique, notamment les effets du couplage entre convection naturelle et conduction, ainsi que la distribution de température au sein de la machine.

Compte tenu de ce qui précède, le rapporteur se déclare très favorable à la soutenance du mémoire de Monsieur Martin FONTBONNE en vue de l'obtention du grade de Docteur de l'Université de Poitiers.

Fait à Belfort, le 30 mai 2025



François LANZETTA
Professeur à l'Université Marie et Louis Pasteur